



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
информационных
технологий и
вычислительных систем**

Кочановский Кирилл Андреевич

Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки
09.04.04 «Программная инженерия»

Профиль: «Технологии разработки интеллектуальных систем и программных комплексов»

**ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ
АВТОМАТИЧЕСКОГО СОСТАВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЯ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО
СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ГЕНЕРАЦИИ
РАСПИСАНИЯ ДЛЯ МГТУ «СТАНКИН»**

Регистрационный номер № _____

Зав. кафедрой	_____	к.т.н., доц. Новоселова О. В.
Научный руководитель	_____	к.т.н., доц. Гаврилов А. Г.
Научный консультант	_____	доцент Тохунц Н. Б.
Обучающийся	_____	Кочановский К. А.

Москва 2026 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
информационных
технологий и
вычислительных систем**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИТиВС
к.т.н., доц. Новоселова О. В.

«___» _____ 2026 г.

Задание

на выполнение выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки
09.04.04 «Программная инженерия»

Профиль: «Технологии разработки интеллектуальных систем и программных комплексов»

Студент группы ИДМ-24-08
Кочановский К. А.

Научный руководитель
доцент, к.т.н., доц. Гаврилов А. Г.

**Тема: «Исследование методов автоматического составления
расписания и разработка программного средства поддержки
генерации расписания для МГТУ «СТАНКИН»**

Тема утверждена приказом «___». _____ 202_ г. № ____
Срок сдачи ВКР на кафедру «___». _____ 202_ г.

1. Описание задания на выполнение ВКР

1.1. Тип ВКР — исследовательская работа.

1.2. Цель исследования — повышение эффективности деятельности учебного заведения.

1.3. Объект исследования — программная поддержка процесса создания расписания учебных занятий.

1.4. Предмет исследования — архитектура и функционирование клиент-серверного веб-приложения для создания расписания учебных занятий с учётом личных предпочтений преподавательского состава.

1.5. Методы исследования — системный анализ, процессно-ориентированный подход и функциональное моделирование процессов, объектно-ориентированный анализ.

1.6. Задачи исследования:

1.6.1. Провести исследование различных методов автоматического составления расписаний учебных занятий. Сделать обоснованные выводы о наличии необходимости в разработке своего метода. Провести анализ правил составления расписания МГТУ «СТАНКИН».

1.6.2. Обосновать требования для клиент-серверного веб-приложения для создания расписания учебных занятий с учётом личных предпочтений преподавательского состава.

1.6.3. Разработать проект клиент-серверного веб-приложения для создания расписания учебных занятий с учётом личных предпочтений преподавательского состава.

1.6.4. Разработать клиент-серверное веб-приложение для создания расписания учебных занятий с учётом личных предпочтений преподавательского состава в соответствии с разработанным проектом.

2. Требования к выполнению ВКР

2.1. Соблюдение требований законодательной базы и стандартов

2.1.1. Образовательная программа высшего образования в магистратуре ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» для направленности (профиля) подготовки «Технологии разработки интеллектуальных систем и программных комплексов» (утв.

31.05.2021).

2.1.2. П 01-04/7/2024. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры — утверждено приказом ректора от 03.04.2024 г. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.1.3. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.2. Дополнительные требования

2.2.1. Оформление раздела «Список литературы» по национальному стандарту ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

2.2.2. Результаты исследования должны быть опубликованы в виде научных статей и тезисов докладов (не менее 4), а также доложены на научно-технических конференциях и семинарах.

3. Срок сдачи оформленной квалификационной работы на кафедру — вторая декада мая 2026 г.

Исполнитель

Кочановский К. А.

Научный руководитель

доцент каф. ИТиВС, к.т.н., доц.

Гаврилов А. Г.

Аннотация

выпускной квалификационной работы
студента группы ИДМ-24-08 ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Кочановского Кирилла Андреевича

по направлению подготовки

09.04.04«Программная инженерия»

на тему:

**«Исследование методов автоматического составления расписания и
разработка программного средства поддержки генерации расписания
для МГТУ «СТАНКИН»»**

В аннотации пишут обычно чему посвящена работа, освещают ее актуальность, дают характеристику задач.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	8
Глава 1. Анализ предметной области	9
1.1. Анализ методов автоматического создания расписания учебных занятий	9
1.1.1. Линейные и целочисленные программные методы составления расписания	10
1.1.2. Метаэвристики	10
1.1.3. Гиперэвристики	13
1.2. Выводы по первой главе	13
Глава 2. Структура и оформление работы	15
2.1. Основной текст работы	15
2.2. Списки	15
2.2.1. Маркированные и нумерованные списки	15
2.2.2. Многоуровневые списки	16
2.3. Рисунки	17
2.3.1. Листинги	17
2.3.2. Подпараграф	17
2.4. Параграф 2	17
2.4.1. Подпараграф	17
2.4.2. Подпараграф	17
Глава 3. Название третьей главы	18
3.1. Параграф 1	18
3.1.1. Подпараграф	18
3.1.2. Подпараграф	18
3.2. Параграф 2	18
3.2.1. Подпараграф	18
3.2.2. Подпараграф	18
Глава 4. Название четвёртой главы	19

4.1. Параграф 1	19
4.1.1. Подпараграф	19
4.1.2. Подпараграф	19
4.2. Параграф 2	19
4.2.1. Подпараграф	19
4.2.2. Подпараграф	19
Заключение	20
Список литературы	21
Приложение А. Первое приложение	23
Приложение Б. Пример листинга в приложении.	24

ВВЕДЕНИЕ

Формирование расписания учебных занятий является одной из основных и наиболее сложных задач автоматизации управления учебным процессом вуза. Каждый семестр специальный отдел в составе Учебно-методического управления МГТУ “СТАНКИН” [1] составляет расписание на следующие полгода, выкладывает его на сайт университета и отправляет преподавателям и старостам групп. На сегодняшний день процесс создания расписания учебных занятий производится вручную, что является медленным и ресурсозатратным действием. В моей выпускной квалификационной работе я рассмотрю разные методы автоматического создания расписания, а также реализую сервис, выполняющий следующие функции:

1. Генерация эффективного расписания с учётом учебных планов, нормативов, списков преподавателей, групп и т. д.
2. Возможность выбора разгрузочных дней преподавателями.
3. “Компоновка вуза” для оптимизации временных затрат на передвижение между парами.
4. Вывод расписания в различных форматах, включая веб-интерфейс для возможности просмотра расписания преподавателями и студентами.

Так как качество расписания занятий определяет эффективность всего учебного процесса и работы вуза, не мало внимания будет уделено оценке расписаний и их последующему улучшению.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО СОЗДАНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Задача создания расписания сводится к формированию и оптимизации процесса обслуживания конечного множества требований (заявок) на осуществление действий в системе. Эта задача является задачей распределения трёх ресурсов – преподавательского состава, студенческого состава и аудиторий. В детали создания расписания я углублюсь в следующий главе, задача сейчас – определить какие методы для этого существуют и придумать свой подход.

Если посмотреть на количество статей (см. Рис. 1.1), публикуемых международным сообществом на эту тему за последний десяток лет [2], то можно сделать вывод, что область образовательной логистики всё ещё является актуальной темой исследований и разработки.

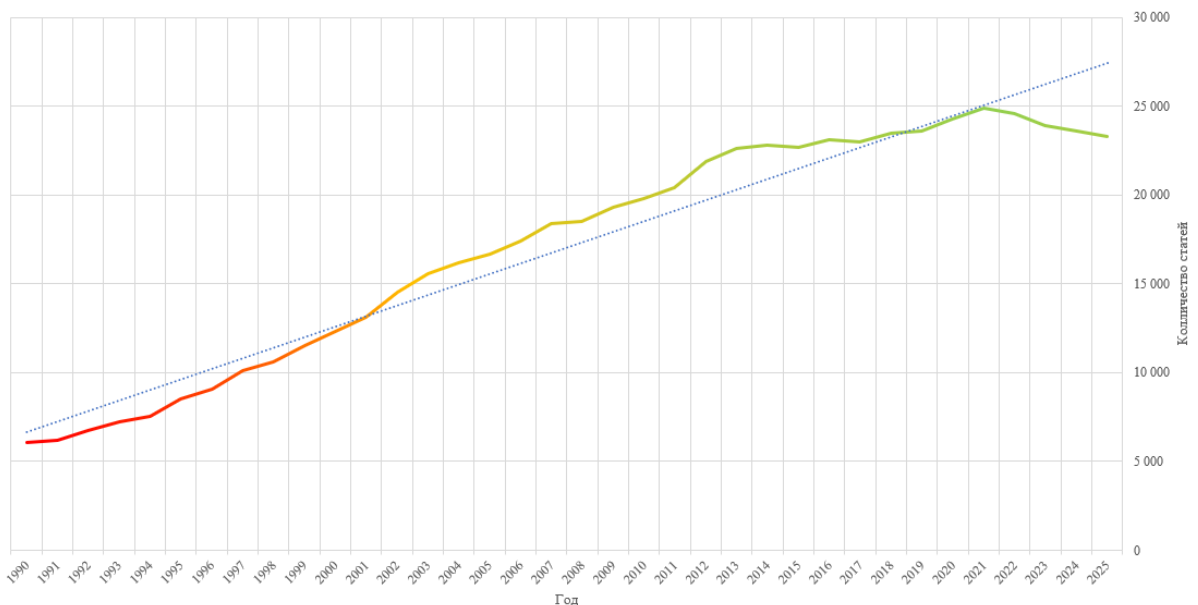


Рис. 1.1. Количество статей по годам на тему расписаний в высших учебных заведениях

Для того, чтобы разобраться на каком этапе сейчас эта область, стоит

проанализировать различные подходы и выявить основные тенденции и идеи.

1.1.1. Линейные и целочисленные программные методы составления расписания

Одними из первых, кто предоставил стратегии раскраски графов для решения проблемы составления расписания были Уэлш и Пауэлл (1967) [3]. Они заложили основу для более сложных исследований графовых эвристик в составлении расписания [4]. Эвристики составления расписания на основе раскраски графов - это полезный метод, на котором строится их оценка и улучшение.

Линейные и целочисленные программные методы - это математические алгоритмы, которые присваивают целочисленные значения переменным. Вариации этого метода были и до сих пор широко используются для решения комбинаторных задач оптимизации. Эти методы включают в себя программирование с ограничениями и методы удовлетворения ограничений.

Однако такие методы, как правило, требуют больших вычислительных ресурсов из-за экспоненциального количества переменных.

1.1.2. Метаэвристики

Метаэвристика – это метод оптимизации, многократно использующий простые правила или эвристики для достижения оптимального или субоптимального решения. С 1995 по 2010 годы методологические подходы к решению проблем составления расписания обычно классифицировались на две категории метаэвристик: популяционные и одиночные [5]. Если классифицировать основные подходы и алгоритмы, то можно построить следующий график (см. Рис. 1.2).

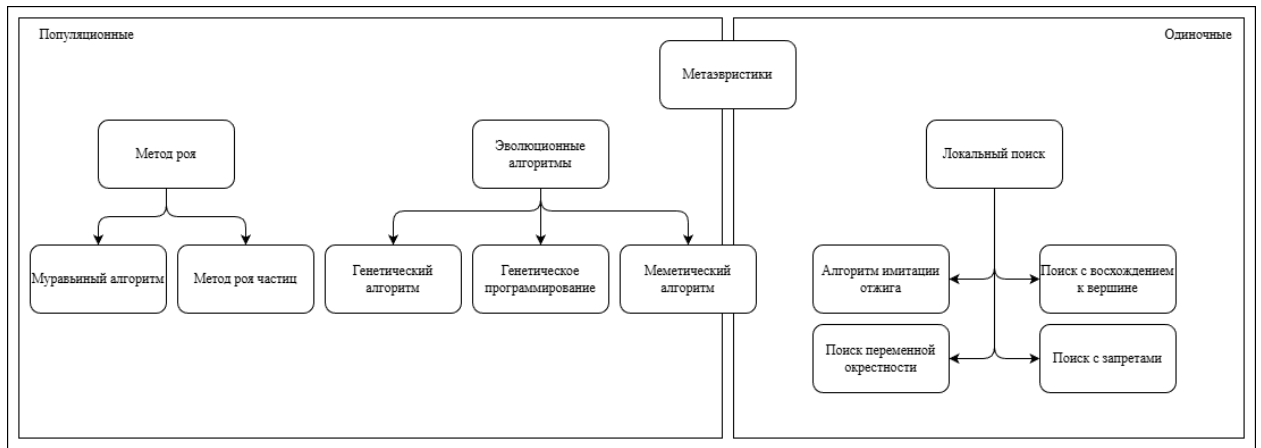


Рис. 1.2. Классификация алгоритмов решения задачи

Метаэвристический подход позволяет быстро получить приемлемое решение популяционным алгоритмом, а в последствии улучшать и удовлетворять дополнительные ограничения итеративным образом используя одиночные методы.

Естественно нет возможности окунуться с деталями в каждый подход, но стоит хотя бы поверхностно изучить и оценить разные метаэвристические методы.

1.1.2.1. Локальные алгоритмы

Поиск с запретами. Поиск с запретами (Tabu search) относится к методологиям локального поиска и основан на поиске градиентного спуска. Существует несколько актуальных работ, в которых проведено ценное исследование методов поиска с запретами [6] [7]. Исследования основаны на диверсификации соседей, при котором поиск расширяется для нахождения большего количества локальных оптимумов. Это приводит к интенсификации шагов и более быстрого нахождения решения.

Однако поиск с запретами имеет тенденцию застрять в подоптимальных областях или плато. Подоптимальные области - это регионы пространства поиска, где текущее решение локально оптимально, но не обязательно глобально. Плато представляют собой плоские области функции, где градиент близок к нулю, что затрудняет продвижение поиска.

Алгоритм имитации отжига. Алгоритм имитации отжига (Simulated annealing – SA) – это еще один метод локального поиска. Имитация отжига вдохновлена физическим процессом отжига металла, при котором нагреваемый металл постепенно остывает, обеспечивая более устойчивую кристаллическую структуру. В контексте оптимизации, этот метод направлен на поиск более широкой области пространства поиска, в которой принимаются худшие шаги и допускается более широкий поиск оптимального решения. Существует множество вариаций SA [5] [8], он часто комбинируется с алгоритмом восхождения к вершине [9], или программированием с ограничениями [10].

Имитация отжига может стать важной частью моего будущего алгоритма, на процессе оптимизации расписания и увеличения его равномерности.

1.1.2.2. Эволюционные алгоритмы

Генетические алгоритмы. Среди эволюционных алгоритмов одними из самых изученных и популярных являются генетические алгоритмы (Genetic algorithms) [11]. Эти алгоритмы моделируют процесс естественного отбора, таким образом находя более совершенную форму “жизни”.

Меметические алгоритмы. Как дополнение к генетическим алгоритмам рассматриваются меметические алгоритмы [burke:memeticity]. Меметические алгоритмы (Memetic algorithms) представляют собой эволюционный метод оптимизации, который объединяет генетические алгоритмы с понятием ”мема” из теории эволюции Ричарда Докинза. В данном контексте мем – это небольшая единица знания или идеи, которая может передаваться от одного индивида к другому.

Муравьиный алгоритм. Другой метод, основанный на популяции и более подробно исследованный в последнее десятилетие – это группа муравьиных алгоритмов (Ant algorithms) [12]. Эти алгоритмы отслеживают информацию, собранную в процессе поиска, и затем используют эту информацию для создания новых решений на следующих этапах.

1.1.3. Гиперэвристики

Как для подходов, основанных на одиночных решениях, так и для подходов, основанных на популяции, характерны свои недостатки. В последнее время большинство исследователей в области составления расписаний сосредотачивались на локальных или одиночных решениях, а не на алгоритмах, основанных на популяции [13].

Развитием, вытекающим из стандартных локальных и населённых решений проблем составления расписаний, является применение гиперэвристик. Гиперэвристики представляют собой метод поиска, в котором несколько эвристик объединяются и адаптируются. Различие между метаэвристиками и гиперэвристиками заключается в том, что гиперэвристики стремятся найти общепринятую методологию, а не решать конкретный экземпляр проблемы.

1.2. ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

Был проведён анализ различных подходов автоматического создания расписания как у отечественных высших учебных заведений, так и в международных. По результатам анализа был сделан вывод, что лучшим подходом будет метаэвристика, то есть объединение сразу нескольких алгоритмов для достижения цели. Как показывает практика последних лет, лучше всего подходят одиночные алгоритмы работающие в локальной области поиска.

После проведенного анализа было принято решение о создании собственного программного средства поддержки генерации расписания для

МГТУ «СТАНКИН». Одним из кандидатов на метод генерации расписания является алгоритм коллапса волновой функции (Редукция фон Неймана) для получения первичного решения, а дальнейшая оптимизация для повышения эффективности расписания будет проводится алгоритмом имитации отжига.

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

В главе будут приведены выдержки из положения в ВКР[14] и даны комментарии о реализации этих пунктов в $\text{\LaTeX}$.

2.1. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ РАБОТЫ

2.2. СПИСКИ

2.2.1. Маркированные и нумерованные списки

Нумерованный список необходимо использовать тогда, когда важно передать порядок перечислителей. В остальных случаях используется нумерованный (маркированный). Примеры в этом разделе не несут смысловой нагрузки и демонстрируют только варианты оформления.

Все списки подчиняются правилам русского языка и являются предложениями. После точки предложение заканчивается, а новое начинается с большой буквы.

Например, включенный в строку нумерованный список может выглядеть следующим образом: помидоры бывают разные: 1) чёрные; 2) белые; 3) красные. В этом случае, писать каждый элемент списка с Большой буквы было бы не корректно. Пример этого же списка в выключенном виде: помидоры бывают разные:

- 1) чёрные;
- 2) белые;
- 3) красные.

Когда вам необходимо в пункты списка включать целые предложения, то следует поступать следующим образом. Помидоры бывают разных видов:

1. Помидоры бывают чёрные.
2. Помидоры бывают белые.
3. Помидоры бывают красные.

Ненумерованные списки используют если порядок перечисляемых объектов не важен. Пример:

- пункт 1;
- пункт 2;
- пункт 3;

2.2.2. Многоуровневые списки

Пример списка:

- 1) чёрные;
- 2) белые;
- 3) красные, а именно:
 - а) красно-жёлтые;
 - б) красно-белые;
 - в) красно-зелёные:
 - красно-зелёные в полосочку;
 - красно-зелёные в клеточку;

Или так:

1. Яблоки бывают красные.
2. Яблоки бывают жёлтые.
3. Яблоки бывают красные. Выделяют три типа красных яблок:
 - 3.1. Красно-жёлтые яблоки.
 - 3.2. Красно-белые яблоки.
 - 3.3. Красно-зелёные яблоки.

2.3. РИСУНКИ

2.3.1. Листинги

2.3.1.1. ПодПодПод

2.3.2. Подпараграф

2.4. ПАРАГРАФ 2

2.4.1. Подпараграф

2.4.2. Подпараграф

ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ

3.1. ПАРАГРАФ 1

3.1.1. Подпараграф

3.1.2. Подпараграф

3.2. ПАРАГРАФ 2

3.2.1. Подпараграф

3.2.2. Подпараграф

ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

4.1. ПАРАГРАФ 1

4.1.1. Подпараграф

4.1.2. Подпараграф

4.2. ПАРАГРАФ 2

4.2.1. Подпараграф

4.2.2. Подпараграф

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Выпускная квалификационная работа посвящена решению задачи, заключающейся в ...
2. Анализ ...
3. На основании анализа... была разработана модель ...
4. Для реализации были выбраны ...
5. Реализация ...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Специальный отдел в составе Учебно-методического управления МГТУ «СТАНКИН»: Расписание занятий [Электронный ресурс]. — 2022. — URL: <https://edu.stankin.ru/course/view.php?> (дата обр. 29.11.2023) ; Текст: электронный.
2. Practices in timetabling in higher education institutions: a systematic review / R. A. Oude Vrielink [и др.] // PATAT 2016. — 2017.
3. Welsh, D. J. An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems / D. J. Welsh, M. B. Powell // The Computer Journal. — 1967. — Т. 10, № 1. — С. 85—86.
4. A hybrid algorithm for the examination timetabling problem / L. T. Merlot [и др.] // PATAT 2002. — 2002.
5. A time-predefined local search approach to exam timetabling problems / E. Burke [и др.] // IIE Transactions. — 2004. — Т. 36, № 6. — С. 509—528.
6. Di Gaspero, L. Tabu search techniques for examination timetabling / L. Di Gaspero, A. Schaerf // PATAT 2000. — 2000.
7. Petrovic, S. A multiobjective optimisation technique for exam timetabling based on trajectories / S. Petrovic, Y. Bykov // PATAT 2002. — 2002.
8. Dowsland, K. A. Simulated annealing solutions for multi-objective scheduling and timetabling / K. A. Dowsland // Modern Heuristic Search Methods. — 1996. — С. 155—166.
9. A survey of search methodologies and automated system development for examination timetabling / R. Qu [и др.] // Journal of Scheduling. — 2009. — Т. 12, № 1. — С. 55—89.
10. Brailsford, S. C. Constraint satisfaction problems: Algorithms and applications / S. C. Brailsford, C. N. Potts, B. M. Smith // European Journal of Operational Research. — 1999. — Т. 119, № 3. — С. 557—581.

11. Corne, D. Evolutionary timetabling: Practice, prospects and work in progress / D. Corne, P. Ross, H.-L. Fang // UK planning and scheduling SIG workshop. — 1994.

12. Dorigo, M. Ant colony optimization theory: A survey / M. Dorigo, C. Blum // Theoretical Computer Science. — 2005. — Т. 344, № 2/3. — С. 243—278.

13. Al-Betar, M. A. A harmony search algorithm for university course timetabling / M. A. Al-Betar, A. T. Khader // Annals of Operations Research. — 2012. — Т. 194, № 1. — С. 3—31.

14. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры [Текст] : внутренний нормотивный документ. — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

Приложение А.
Первое приложение

А.1. Раздел приложения

А.1.1. Подраздел приложения

Текст первого приложения...

А.2. Раздел приложения

А.2.2. Подраздел приложения

Текст первого приложения...

Б.1. Раздел приложения**Б.2. Раздел приложения****Б.3. Раздел приложения**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Листинг Б.1.

Пример длинного листинга

```

^^I^^I#include <iostream>
^^I^^I#include <vector>
^^I^^I#include <cmath>
^^I^^Iusing namespace std;
^^I^^I
^^I^^Ivector<int> sieveOfEratosthenes(int n) {
^^I^^I^^Ivector<bool> isPrime(n + 1, true);
^^I^^I^^Ivector<int> primes;
^^I^^I^^I
^^I^^I^^IisPrime[0] = isPrime[1] = false;
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ifor (int i = 2; i * i ≤ n; i++) {

```



```

^^I^^I^^I^^Iif (isPrime[i]) {
^^I^^I^^I^^I^^Ifor (int j = i * i; j ≤ n; j += i) {
^^I^^I^^I^^I^^I^^IisPrime[j] = false;
^^I^^I^^I^^I^^I}
^^I^^I^^I^^I}
^^I^^I^^I}
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ifor (int i = 2; i ≤ n; i++) {
^^I^^I^^I^^I^^Iif (isPrime[i]) {
^^I^^I^^I^^I^^I^^Iprimes.push_back(i);
^^I^^I^^I^^I^^I}
^^I^^I^^I^^I}
^^I^^I^^I}
^^I^^I^^Ireturn primes;
^^I^^I}
^^I^^I
^^I^^Iint main() {
^^I^^I^^Iint limit;
^^I^^I^^Icout << "Введите верхнюю границу для поиска простых чисел: ";
^^I^^I^^Icin >> limit;
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ivector<int> primes = sieveOfEratosthenes(limit);
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Icout << "Найдено простых чисел: " << primes.size() << endl;
^^I^^I^^Icout << "Все простые числа до " << limit << ":" << endl;
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ifor (int i = 0; i < primes.size(); i++) {
^^I^^I^^I^^I^^Icout << primes[i] << " ";
^^I^^I^^I^^I^^Iif ((i + 1) % 10 == 0) cout << endl; // 10 чисел в строке
^^I^^I^^I^^I}
^^I^^I^^Icout << endl;
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Ireturn 0;
^^I^^I}^^I

```
